

# 项目一 · 基于星闪 SLE 的车载信息显示(CID)系统

面试讲解手册(口语版) | WS63E(星闪)×3 + 正点原子 I.MX6ULL 阿尔法开发板

答题原则:先说思路和为什么,数字只点到为止,面试官追问了再展开。下面所有答案都是按"说出来"的口气写的,背的是逻辑链,不是参数表。

## 一、30 秒开场(被问"讲讲你的项目"时先说这段)

这个项目是 3 块星闪板加 1 块 I.MX6ULL Linux 板 组成的车载中控原型。传感器节点定时采集温湿度和空气质量,通过星闪无线上报主节点;主节点打包成带校验的串口帧发给 Linux 网关;网关解析后在触摸屏上显示,同时通过 MQTT 上云。反过来,用户在屏幕上按住"座椅调节",指令经网关、主节点一路转发到电机节点,驱动步进电机转动。**三块星闪板的固件和 Linux 端程序都是我独立完成的。**

## 二、系统架构(谁干什么,一句话一个)

| 节点                 | 角色             | 一句话职责                                   |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 传感器节点              | 星闪从端           | 读温湿度和空气质量,每 2 秒打包,通过星闪上报主节点             |
| 主节点                | 星闪主端<br>(一主二从) | 系统中枢:收传感器数据转成串口帧发网关;收网关的座椅指令,换算后转发给电机节点 |
| 电机节点               | 星闪从端           | 收到指令驱动 28BYJ-48 步进电机,模拟座椅前后调节           |
| 显示网关<br>(I.MX6ULL) | —              | 解析串口帧,屏幕显示 + 触摸交互,拉取天气,MQTT 上报 OneNET   |

**两条数据流(画图就画这个)**  
上行:传感器节点 —星闪→ 主节点 —串口帧→ 网关 → 屏显 + MQTT 上云  
下行:触摸屏 → 网关 —串口指令→ 主节点 —星闪→ 电机节点 → 步进电机

## 三、11 字节串口帧(可能让你画,记住结构就行)

|      |      |     |     |     |     |      |      |      |     |      |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|
| [0]  | [1]  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]  | [7]  | [8]  | [9] | [10] |
| 0xAA | 0x55 | T_H | T_L | H_H | H_L | MQ_H | MQ_L | MQ_D | XOR | 0x0D |
| 帧头   | 帧头   | 温度  | 温度  | 湿度  | 湿度  | 空气   | 空气   | 超标   | 校验  | 帧尾   |

口头讲法:"帧头加数据域加校验加帧尾,一共 11 字节。温湿度乘 10 之后用两个字节传,保留一位小数,高字节在前;校验就是把数据域全部异或一遍。"——座椅指令是另一条更简单的 ASCII 协议,比如 F5 表示前移 5 度。

## 四、五个设计亮点(主动往这上面引,每个两三句话)

- 1. 一主二从组网:**星闪默认连上一个从节点就停止广播。我在连接回调里让它继续广播,第二个从节点就能连进来;数据包头用一个字节标识来源,主节点就知道是谁发的。
- 2. 回调里不干重活:**电机转一次要好几秒,不能在无线回调里直接转,会把协议栈卡死。回调只记下方向和步数、发个信号量,由专门的电机任务去执行。
- 3. 状态机解帧:**串口是字节流,一帧可能分几次到。逐字节状态机解析:先找帧头,再收满一帧,校验不过整帧丢掉——粘包、断帧、误同步一套逻辑全解决,丢一帧下个周期自动恢复。

**4. 软件 I2C:**温湿度传感器是用 GPIO 模拟 I2C 时序读的。关键是模拟开漏:输出高不是真的输出高电平,而是释放引脚靠上拉电阻拉高,不然会和从机的应答信号冲突。

**5. 按住连发:**座椅是"按住持续转、松手就停"。实现是按住后主循环定时重发小角度指令,好处是跟手、随时能停,丢一条指令也只差一点点,容错好。

## 五、可能的追问和口语化答法(14 题)

### Q1 整条链路走一遍?

传感器每 2 秒采一次,星闪发到主节点,主节点转成串口帧发网关,网关解析完刷屏、再定期上云。链路本身延迟很小,整体节奏就是 2 秒的采集周期。

### Q2 帧头为什么要两个字节?

一个字节太容易在数据里撞上,会认错帧头;两个字节概率就低多了,后面还有帧尾和校验兜底。

### Q3 XOR 校验有什么局限?

它只能出奇数个位的翻转,要求高的场合得用 CRC。我这个场景板间硬连线、数据量小,XOR 够用了——如果是长线缆或者无线透传,我会换 CRC。(说清局限和升级方案,这题就拿分了)

### Q4 温度为什么不直接传 float?

浮点数跨平台解析麻烦。乘 10 变成整数,两个字节就够,保留一位小数,还能表示零下。

### Q5 一帧分两次到怎么办?

逐字节状态机,状态一直保着,分几次到都能拼上;校验不过就丢,等下一帧,系统自己恢复。

### Q6 为什么不在无线回调里直接转电机?

电机转完要好几秒,回调跑在协议栈上下文里,阻塞这么久连接就断了。所以回调只发信号量,独立任务去转——跟中断要快进快出是一个道理。

### Q7 2048 步是怎么来的?

这个电机内部带减速箱,转子一圈 32 步,减速比 64,乘起来 2048 步对应输出轴一圈。角度就按比例换算成步数。

### Q8 转完为什么把线圈断电?

防止线圈一直通电发热,也省电。代价是没有保持力矩,不过这个电机的减速结构本身能自锁,不需要电保持。

### Q9 软件 I2C 为什么 SDA 要切输入输出?

I2C 是开漏总线,大家只能拉低、不能往高推,不然主机输出高、从机拉低应答的时候就短路了。所以模拟的时候,输出高就是把引脚切成输入,靠上拉电阻拉高。

### Q10 触摸为什么用 select 不用阻塞读?

阻塞读会一直卡在等触摸上,座椅"按住连发"的定时逻辑就没法跑了。select 带个超时,有触摸就处理,没触摸就回来检查要不要连发,一个循环干两件事。

### Q11 Linux 端几个线程?锁怎么用?

主线程管触摸,四个子线程分别管串口接收、天气、MQTT 上报、界面恢复。锁主要两类:一把保护屏幕,几个线程都要画,不加锁画面会花;一把保护传感器共享数据,串口线程写、显示和上报线程读。

### Q12 星闪和蓝牙比好在哪?

时延更低、吞吐更高、抗干扰更强,定位就是车载和工业这种对实时性敏感的场景。它的 SSAP 协议和蓝牙的 GATT 是一个思路,也是服务、属性那一套。

Q13 项目里踩过什么坑?(主动讲这个)

星闪板的一个串口默认被 SDK 拿去打日志了,波特率也不一样,我拿来传数据全是乱码。后来翻 SDK 源码才定位到,把它重新初始化成自己的配置,日志挪到另一个口。这个坑让我养成了遇到怪问题先怀疑"资源被谁占了"的习惯。

Q14 最有成就感的点?

一主二从。官方例子都是一对一,我查 SDK 接口发现连上之后广播会自动停,加了一行"继续广播"才让第二个从节点连进来,再配合包头标识区分来源,把官方的点对点例子改成了一个小组网。

六、这个项目会被考察的知识点地图(复习就照这张表)

面试官考项目,本质是借你项目里的功能考对应的知识点。左列是知识点,中间是它在你项目里的位置(用项目里的事实回答,最有说服力),右列是常见的考法。

| 知识点        | 在项目里的体现                       | 常见考法                       |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 多线程        | 主线程管触摸,四个子线程管串口/天气/MQTT/界面恢复  | 进程和线程的区别?为什么用多线程不用多进程?     |
| 互斥锁        | 一把锁保护屏幕绘制,一把锁保护传感器共享数据        | 不加锁会怎样?死锁是什么,怎么避免?         |
| 信号量        | 电机节点:回调发信号量,电机任务等信号量再转        | 信号量和互斥锁的区别?为什么回调里不能干重活?    |
| 串口编程       | Linux 端 termios 配串口,收 11 字节帧  | 串口参数 115200-8N1 什么意思?怎么配的? |
| 帧协议设计      | 帧头+数据+XOR 校验+帧尾,逐字节状态机解析      | 粘包断帧怎么处理?校验失败怎么办?(高频!)     |
| IO 模型      | select 带超时读触摸,同时跑座椅连发逻辑       | select 和阻塞读的区别?了解 epoll 吗? |
| MQTT / 物联网 | 定期把传感器数据 JSON 上报 OneNET       | MQTT 和 HTTP 的区别?QoS 三个等级?  |
| I2C 总线     | GPIO 软件模拟 I2C 读温湿度传感器         | I2C 几根线?开漏为什么要上拉?和 SPI 区别? |
| 无线通信       | 星闪一主二从,Write 上报数据、Notify 下发指令 | 星闪和蓝牙/WiFi 比优势在哪?怎么组网的?    |
| 步进电机       | 四相时序驱动 28BYJ-48,角度按比例换算步数     | 步进电机怎么转起来的?和直流电机区别?        |
| 字节序/定点数    | 温湿度乘 10 用两字节传,高字节在前           | 大小端是什么?为什么不直接传 float?      |

**答题姿势:**每个知识点都先用中间列"项目里的事实"开头作答,再补一句原理。比如问互斥锁,先说"我项目里几个线程都要画屏幕,不加锁画面会花,所以加了一把锁",再说概念——比背定义有说服力得多。

**口径提醒:**线程数说"主线程加四个子线程",别说简历上的 6 路。